

基于条件生成对抗网络的草图提示商品图像生成系统

黄正扬

2026 年 5 月 6 日

摘要

本实验围绕图像到图像翻译任务，使用 Pix2Pix 条件生成对抗网络实现鞋类边缘草图到彩色商品图像的转换。模型采用 U-Net 作为生成器，采用 PatchGAN 作为判别器，并使用对抗损失和 L1 重建损失共同训练。实验数据来自 edges2shoes 数据集，训练时从原始数据中抽取 100 对图像，训练 5 个 epoch，并在 20 对图像上进行推理和评价。实验结果显示，模型的训练损失随 epoch 增加而下降，最终在评价集上得到 Mean L1 为 0.3447、PSNR 为 7.08、SSIM 为 0.3414。由于训练样本较少且仅使用 CPU 训练，生成图像的颜色和纹理细节仍比较粗糙，但整体流程能够完成从草图输入到商品图像输出的基本任务。

关键词：生成对抗网络；Pix2Pix；条件 GAN；图像到图像翻译；草图生成；深度学习

1 引言

生成对抗网络（Generative Adversarial Network, GAN）是生成模型中的一种重要方法。GAN 由生成器和判别器组成，生成器负责生成样本，判别器负责判断样本是真实数据还是生成数据。二者在训练过程中相互竞争，使生成器逐渐学会生成更接近真实数据分布的样本。

普通 GAN 通常从随机噪声生成图像，而本实验关注的是有条件的图像生成。对于草图到商品图像的任务，输入草图已经给出了鞋子的轮廓和主要结构，模型需要在此基础上补充颜色、明暗和局部纹理。Pix2Pix 是一种适合成对图像翻译任务的条件 GAN 方法，因此本实验选择 Pix2Pix 作为主要模型，在 edges2shoes 数据集上完成边缘草图到鞋类商品图像的转换。

2 相关工作

Goodfellow 等人提出的 GAN[1] 通过生成器和判别器之间的最小最大博弈建立生成模型。该方法提出后，许多研究开始尝试将 GAN 用于图像生成和图像转换任务。条件 GAN 在 GAN 的基础上加入输入条件，使生成结果受到标签、图像或其他信息的控制。

Pix2Pix[2] 将条件 GAN 用于成对图像到图像翻译，并在边缘图到真实图像、标签图到街景等任务上取得了较好的效果。CycleGAN[3] 则主要用于非成对图像数据，通过循环一致性约束学习两个域之间的映射。由于 edges2shoes 数据集本身提供了边缘图和鞋子照片的成对样本，本实验采用 Pix2Pix 会更直接，也更容易分析训练目标和实验结果。

3 方法

3.1 任务定义

设输入边缘草图为 x ，目标商品图像为 y 。实验希望训练一个生成器 G ，使其输出 $G(x)$ 尽可能接近真实商品图像 y 。判别器 D 的输入是条件图像和目标图像的拼接，即 (x, y) 或 $(x, G(x))$ ，输出用于判断目标图像是真实图像还是生成图像。

3.2 生成器

生成器采用 U-Net 结构。U-Net 由编码器和解码器组成，编码器逐层下采样以提取语义特征，解码器逐层上采样以恢复图像尺寸。U-Net 中的跳跃连接可以把浅层边缘信息传递到解码阶段，有助于保留鞋底、鞋面边界等结构信息。对于草图到图像任务，这种结构比普通编码器-解码器更适合保持输入轮廓。

3.3 判别器

判别器采用 PatchGAN 结构。PatchGAN 不直接给整张图像一个真假判断，而是对图像中的局部区

域进行判断。这样做的好处是判别器能够更关注局部纹理和边缘连续性，同时参数量也相对较少。训练时，真实图像对记为正样本，生成图像对记为负样本。

3.4 损失函数

生成器的损失由两部分组成。第一部分是对抗损失，用于让生成图像尽可能骗过判别器；第二部分是 L1 重建损失，用于约束生成图像与真实目标图像在像素层面接近。实验中使用的目标函数为

$$\mathcal{L}_G = \mathcal{L}_{GAN}(G, D) + \lambda_{L1}\mathcal{L}_1(G), \quad (1)$$

其中 $\lambda_{L1} = 100$ 。L1 损失权重较大，可以让训练前期更稳定，也能使生成结果更贴近成对标注图像。

4 数据集与实验设置

实验使用 edges2shoes 数据集。该数据集中的每张图像由左右两部分拼接而成，一侧是鞋子的边缘图，另一侧是对应的鞋子照片。程序读取图像后会将其从中间切分，并按照 AtoB 的方向把边缘图作为输入，把真实鞋子照片作为目标图像。

本次实验在 CPU 环境下运行。训练集从原始数据集中抽取 100 对图像，评价时使用 20 对图像。主要训练参数如表 1 所示。

表 1: 主要实验参数

参数	取值
输入尺寸	256 × 256
训练样本数	100
评价样本数	20
训练轮数	5
Batch size	1
学习率	0.0002
λ_{L1}	100
训练设备	CPU

评价指标使用 Mean L1、PSNR 和 SSIM。Mean L1 反映生成图像和目标图像之间的平均像素误差，PSNR 常用于评价重建质量，SSIM 用于衡量图像结构相似性。除了定量指标外，实验还保存了输入草图、目标图像和生成图像的三列对比图，用于观察生成效果。

5 实现过程

实验代码使用 PyTorch 编写。数据读取部分负责加载成对图像、切分左右半图、调整图像大小并归一化到 $[-1, 1]$ 。模型部分包括 U-Net 生成器、PatchGAN 判别器和损失函数。训练过程中交替更新判别器和生成器，并在每个 epoch 后保存模型权重和损失记录。

推理阶段只使用训练好的生成器。程序读取测试图像中的边缘草图，输入生成器后得到彩色鞋子图像，再将输出反归一化并保存为普通图片。为了便于观察，程序同时保存 input、target 和 generated 三列对比图。评价阶段将 generated 文件夹中的图片与 target 文件夹中的图片按文件名匹配，然后计算 Mean L1、PSNR 和 SSIM。

6 实验结果

图 1 展示了 5 个 epoch 的训练损失变化。从曲线和表 2 可以看到，生成器总损失和 L1 损失在前两轮下降较明显，之后下降速度变慢。第 1 个 epoch 的 L1 损失为 36.9426，第 5 个 epoch 降到 18.3201，说明模型已经学到了一部分从边缘图到鞋子照片的对应关系。

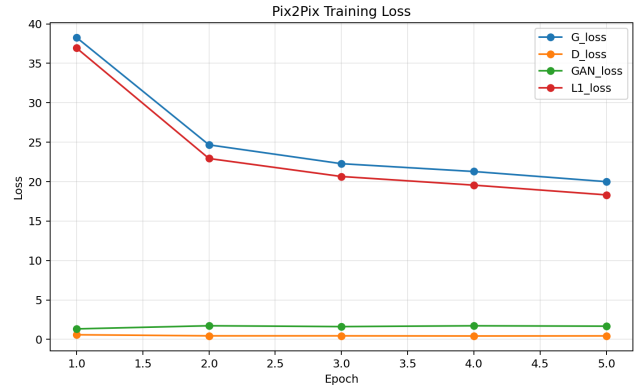


图 1: 训练损失曲线

表 2: 各 epoch 的平均损失

Epoch	G loss	D loss	GAN loss	L1 loss
1	38.2775	0.5904	1.3349	36.9426
2	24.6648	0.4530	1.7312	22.9336
3	22.2763	0.4526	1.6241	20.6521
4	21.2839	0.4341	1.7277	19.5563
5	19.9973	0.4454	1.6771	18.3201

图 2 给出了部分推理结果。整体来看，生成图像能够大致跟随输入草图的鞋子轮廓，鞋底和鞋面的位置基本对应；但是图像的颜色不够稳定，纹理细节也比较模糊。这与训练样本较少、训练轮数较短有关。



图 2: 输入草图、目标图像和生成图像对比

表 3 给出了 20 对评价图像上的定量结果。Mean L1 为 0.3447, PSNR 为 7.08, SSIM 为 0.3414。从数值看, 模型还没有达到较高的重建质量, 但已经能够完成基本的图像翻译过程。

表 3: 评价指标结果

样本对数	Mean L1 ↓	PSNR ↑	SSIM ↑
20	0.3447	7.08	0.3414

7 结果分析

从训练损失可以看出, L1 损失在 5 个 epoch 内有比较明显的下降, 说明生成器逐渐学会了根据边缘图恢复目标图像的大致结构。第 2 个 epoch 以后损失下降变慢, 说明在 100 张训练样本的设置下, 模型很快学到了较容易的轮廓对应关系, 但更细的颜色和纹理仍然难以学习。

从可视化结果看, 生成图像的主要问题是细节不清晰, 部分区域颜色偏灰或过于平滑。这与 Pix2Pix 中 L1 损失的特点有关: L1 损失会鼓励像素平均意义上的接近, 但在纹理较复杂时容易得到平滑结果。对抗损失可以在一定程度上改善局部真实感, 但在小样本训练下判别器本身也不够稳定。

本次实验使用 CPU 训练, 因此没有继续扩大训练轮数。若在 GPU 环境下训练, 可以使用更多 edges2shoes 样本, 并把 epoch 增加到几十轮。预计在数据量和训练时间增加后, 模型对颜色和材质的学习会更充分, 生成图像的细节也会更清楚。

8 交互界面

为了便于展示, 实验还编写了一个简单的 Web 演示界面。界面允许用户上传一张边缘草图, 点击生成按钮后调用训练好的生成器输出鞋类商品图像。该界面主要用于展示模型的推理过程, 实际生成质量仍取决于训练好的模型权重。

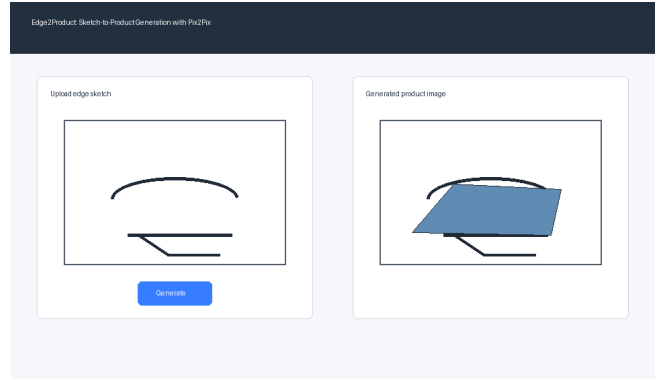


图 3: 交互界面示意图

9 不足与改进

本实验的主要不足是训练规模较小。100 对样本不足以覆盖鞋子外观的多样性, 5 个 epoch 也不足以让 GAN 训练充分收敛。此外, Pix2Pix 依赖成对数据, 如果应用到没有配对图像的数据集, 需要考虑 CycleGAN 等非成对图像翻译方法。

后续可以从三个方面改进。第一, 使用 GPU 训练更多样本和更多 epoch; 第二, 在损失函数中加入感知损失或特征匹配损失, 以改善纹理细节; 第三, 和 CycleGAN、CUT 等方法做对比实验, 分析不同图像翻译方法在草图到商品图像任务上的差异。

10 总结

本实验实现了基于 Pix2Pix 的鞋类边缘草图到商品图像生成。通过训练 U-Net 生成器和 PatchGAN 判别器, 模型能够根据输入草图生成大致符合轮廓的鞋子图像。实验结果表明, 在 100 张训练样本和 5 个 epoch 的设置下, 损失有下降趋势, 但生成图像仍存在颜色不稳定和纹理模糊的问题。通过本次实验, 我对条件 GAN、Pix2Pix 模型结构、成对图像数据处理以及生成模型评价指标有了更直观的理解。

参考文献

- [1] Ian Goodfellow, Jean Pouget-Abadie, Mehdi Mirza, Bing Xu, David Warde-Farley, Sherjil Ozair, Aaron Courville, and Yoshua Bengio. Generative adversarial nets. In *Advances in Neural Information Processing Systems*, 2014.
- [2] Phillip Isola, Jun-Yan Zhu, Tinghui Zhou, and Alexei A. Efros. Image-to-image translation with

conditional adversarial networks. In *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, 2017.

- [3] Jun-Yan Zhu, Taesung Park, Phillip Isola, and Alexei A. Efros. Unpaired image-to-image translation using cycle-consistent adversarial networks. In *Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision*, 2017.